

Руководство по выбору сэндвич-панелей

Руководство по принятию решений при выборе типа панели, материала сердечника, толщины, логики соединения, уровня изоляции и закупочных данных.

РУКОВОДСТВО | Технические руководства | 14 страниц | Март 2026

Введение: почему выбор панели важен

Выбор панели — это конструктивное, тепловое и коммерческое решение, принимаемое один раз и оплачиваемое весь срок службы здания. Неверный сердечник для климата или неверная толщина для целевого коэффициента U не заявляют о себе в первый день — они проявляются конденсатом на тыльной стороне, холодильным складом, не держащим температуру, или счётом за энергию, который никогда не совпадает с проектом.

Ошибки выбора переходят и на каркас. Панель тяжелее предполагаемой перегружает прогоны; панель с пролётом больше допустимого профилем прогибается и расходится в швах. Когда это проявляется, здание уже построено.

Это руководство превращает выбор в девять упорядоченных шагов — от назначения здания до закупки — чтобы тип, сердечник, толщина, соединение, обшивка и нагрузка были решены до выпуска заказа.

Шаг 1: Определите категорию использования

Начните с того, как используется здание. Категория задаёт приоритеты изоляции и пожарной безопасности, которые определяют сердечник и толщину.

Тип использования	Пролёт	Изоляция	Пожар	Рекомендуемый сердечник
Холодильный склад	6-12 м	Очень высокая	Средний	PIR 120-200 мм
Промышленный завод	9-18 м	Средняя	Низкий-средний	PIR 80-100 мм
Пищевое производство	6-12 м	Высокая	Высокий	PIR 100 мм + огнестойкая обшивка
Логистика / склад	12-24 м	Низкая-средняя	Низкий	EPS 80-100 мм
Спортзал	12-30 м	Средняя	Средний	PIR 80-100 мм
Офис / администрация	6-9 м	Высокая	Высокий	Минвата 100 мм

Шаг 2: Выберите материал сердечника

Три сердечника покрывают большинство промышленных задач. Выбирайте, балансируя теплотехнику, пожарный класс, вес и цену.

Свойство	PIR	PUR	Минвата
Теплоизоляция на мм	Лучшая	Очень хорошая	Средняя
Пожарные свойства	Хорошие	Ниже PIR	Лучшие (негорючая)
Вес	Лёгкий	Лёгкий	Тяжёлый
Относительная цена	Выше	Средняя	Выше (толщина)
Лучше для	Холодных / эффективных оболочек	Бюджетной изоляции	Пожароопасных зон

- PIR (полиизоцианурат): лучшая теплоизоляция на мм, хороший пожарный класс, выше цена.
- PUR (полиуретан): близок к PIR, пожарные свойства чуть ниже.
- Минвата (каменная вата): лучший пожарный класс, тяжелее и объёмнее.

Шаг 3: Определите требуемую толщину

Толщина следует за целевым коэффициентом U для климатической зоны. Меньший U (лучшая изоляция) требует большей толщины; минвате нужна большая толщина, чем PIR, при том же U.

Климатическая зона	Целевой U (Вт/м²К)	Толщина PIR	Минвата
Жаркий-сухой (плато Ирана)	0,40-0,50	60-80 мм	100-120 мм
Жаркий-влажный (Хузестан)	0,35-0,45	80-100 мм	120-150 мм
Холодный (СЗ Ирана)	0,25-0,35	100-140 мм	150-200 мм
Умеренный (Исфахан)	0,35-0,45	80-100 мм	120-150 мм

Значения ориентировочны для раннего выбора; подтвердите энергетическим расчётом проекта.

Шаг 4: Отличия кровельных и стеновых панелей

Кровельные и стеновые панели не взаимозаменяемы. Они различаются уклоном, соединением, дренажом, направлением нагрузки и креплением.

Аспект	Кровельная панель	Стеновая панель
Уклон	Требуется мин. уклон ($\geq 3^\circ$)	Вертикально / горизонтально, без уклона
Тип соединения	Погодный нахлѐст, герметик	Шип-паз / скрытое
Дренаж	Сбрасывает воду по профилю	Не дренажная поверхность
Направление нагрузки	Гравитация + отрыв	Ветер внутрь / наружу
Крепление	Сквозное или скрытый кляммер	Скрытое где возможно
Варианты обшивки	Профиль / трапеция	Гладкая, микрорѐбра или лайнер

Шаг 5: Выбор логики соединения

Соединение управляет герметичностью и скоростью монтажа. Подбирайте под экспозицию и отделку.

Соединение	Когда применять	Преимущество	Ограничение
Шип-паз	Общая стена / кровля	Просто, быстро, экономично	Видимый крепёж у части типов
Ship-lap	Открытое, погодно-критичное	Лучший сброс воды	Чуть медленнее в монтаже
Скрытый кляммер	Архитектурные фасады	Нет видимого крепежа	Выше цена, точная разбивка

Цена растёт от шип-паза к скрытому кляммеру; выбирайте простейшее соединение, отвечающее экспозиции и виду.

Шаг 6: Выбор обшивки и покрытия

Обшивка и её покрытие задают срок коррозионной стойкости. Подбирайте обшивку под среду, а не только под бюджет.

Обшивка	Коррозионная стойкость	Цена	Применение / среда
Оцинк. сталь	Средняя	Низкая	Сухой интерьер, защищённо
Galvalume	Хорошая	Средняя	Общая промышленность, экстерьер
Алюминий	Очень хорошая	Выше	Побережье, влажно, агрессивно
Нержавейка	Отличная	Наивысшая	Химия, пищевка, морская среда

Шаг 7: Исходные данные для проверки нагрузки

Перед финальным выбором соберите данные, относительно которых проверяется панель. Панель верна лишь относительно своего пролёта и нагрузок.

- Постоянная нагрузка — собственный вес панели (зависит от сердечника и толщины).
- Временная нагрузка — доступ для обслуживания и, где актуально, снег.
- Ветровой отрыв — по месту, из карты / норм ветра.
- Пролёт между прогонами — определяет профиль и толщину.
- Предел прогиба — обычно $L/200$.
- Сосредоточенные нагрузки — подвешенные к панели инженерные системы, если есть.

Шаг 8: Соединение панели с каркасом

Большинство отказов оболочки — это отказы соединений. Путь нагрузки идёт от панели к каркасу через кронштейн и крепёж:

Последовательность соединения

1. Опора прогона / каркаса выставлена по линии и отметке.
2. Кронштейн или кляммер закреплён на прогоне.
3. Терморазрыв установлен между кронштейном и панелью.
4. Панель выставлена и сцеплена в соединении.
5. Крепёж установлен с заданным моментом и шагом.
6. Фартук закрывает и герметизирует узел.

Типичные ошибки соединения

- Нет терморазрыва — мостик холода и конденсат.
- Неверный тип крепежа для обшивки — коррозия или вырыв.
- Перетяжка или недотяжка крепежа — смятый сердечник или ослабленное крепление.

Шаг 9: Закупочный чек-лист перед заказом

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
Тип панели подтверждён (кровля / стена).			
Материал сердечника подтверждён.			
Толщина подтверждена по коэффициенту U.			
Материал обшивки подтверждён.			
Цвет подтверждён кодом RAL письменно.			
Покрытие / отделка подтверждены.			
Тип соединения подтверждён.			
Длины панелей подтверждены по спецификации.			
Допуск длины согласован с поставщиком.			
Количество с запасом 3% учтено.			
Фартуки перечислены и подсчитаны.			
Желоба и водостоки перечислены.			
Крепёж задан и подсчитан.			
Тип и количество герметика учтены.			
Уплотнители / заполнители учтены.			
Срок поставки подтверждён.			
Доступ для поставки проверен.			
Зона хранения подготовлена.			
Очередность поставки согласована.			
Инженерное согласование получено.			

Типичные ошибки и как их избежать

Ошибка	Последствие	Профилактика
Заниженная толщина	Не выполняется U; конденсат	Подтвердите толщину по климату
Неверный сердечник для пожарной зоны	Несоответствие по пожарной безопасности	Согласуйте сердечник с приоритетом (Шаг 1)
Нет терморазрыва	Мостик холода, конденсат	Задайте разрыв в каждом креплении
Нет запаса в заказе	Нехватка в ходе монтажа	Добавьте 3% панелей, больше на аксессуары
Неверный крепёж для обшивки	Биметаллическая коррозия	Согласуйте крепёж с обшивкой
Игнор веса панели	Перегрузка прогона	Учтите собственный вес в нагрузке

Обзор панельных систем SIPANEL

SIPANEL проектирует и поставяет полную оболочку промышленного здания:

- Стандартные сэндвич-панельные системы — кровля и стена.
- Фальцевая ZIP-кровля — длинная, пологая, скрытое крепление.
- Алюминиевая фасадная система — архитектурная, скрытое крепление.
- Светопрозрачная кровля — поликарбонат и стеклопластик (GRP).

За поддержкой по выбору под проект — сердечник, толщина, соединение, нагрузка — обращайтесь в инженерию SIPANEL: info@sipanelco.com | +98 313 675 1101

Заметки и подписи

Название проекта	
Назначение здания	
Выбранная панель	
Сердечник / толщина	
Подготовил	
Дата	
Примечания	

SIPANEL | sipanelco.ir | info@sipanelco.com | ENGINEERING POWER. CONTROLLED EXECUTION.